ANNEXE : Etude de cas TN13

Éolienne marine

Printemps 2026

DIAI Ethan / PILAWSKI Adrian / BRABEC Clara



ANNEXE : Etude de cas TN13..... 1
Éolienne marine.....1
I. Modélisation Statique.....3
A. Cas de fonctionnement et efforts.....3
1. Efforts dépendants du vent..... 4
2. Poussé d'Archimède.....5
3. Traînée de l'eau sur le flotteur.....5
4. Poids..... 6
B. Angle d'inclinaison du mât..... 7
C. Tenue du pied du mât (étude statique).....8
Hypothèses géométriques.....8
Hypothèses matériau..... 8
Hypothèses de chargement..... 8
Hypothèses de liaison.....8
D. Tenue des chaînes (étude statique).....9
1. Conditions initiales (éolienne au repos)..... 9
Système isolé.....9
Hypothèses géométriques.....9
Hypothèses sur les chaînes..... 10
Hypothèses de chargement..... 10
2. L'éolienne subit un effort horizontale : impact sur la tension..... 12
II. Modélisation dynamique.....14
A. Choix de modélisation.....14
B. Tenue du pied de mât (étude dynamique)..... 15
1. Etude du cas 1 : arrêt du vent en position statique..... 15
2. Etude du cas 2 : vent brutal en position verticale.....16
3. Etude des cas 3 et 4..... 16
C. Tenue des chaînes (étude dynamique).....18
1. Etude du cas 2: vent brutal en position verticale (cas dimensionnant).....18
2. Etude des cas 3 et 4..... 19
3. Synthèse.....19
III. Evolution des modèles en statique et dynamique.....21

I. Modélisation Statique

A. Cas de fonctionnement et efforts

Le type d'effort s'appliquant sur l'éolienne dépend du cas de fonctionnement. Il existe à priori 2 cas distincts de fonctionnement :

Cas de fonctionnement	Cas 1	Cas 2
Vitesse du vent (km/h)	> 90 km/h	< 90 km/h

Afin de connaître précisément les différents effort qui s'applique suivant ces 2 cas, nous avons commencé par évaluer les efforts qui dépendent du vent (traînée et effort F).

Schématisation du problème en statique :

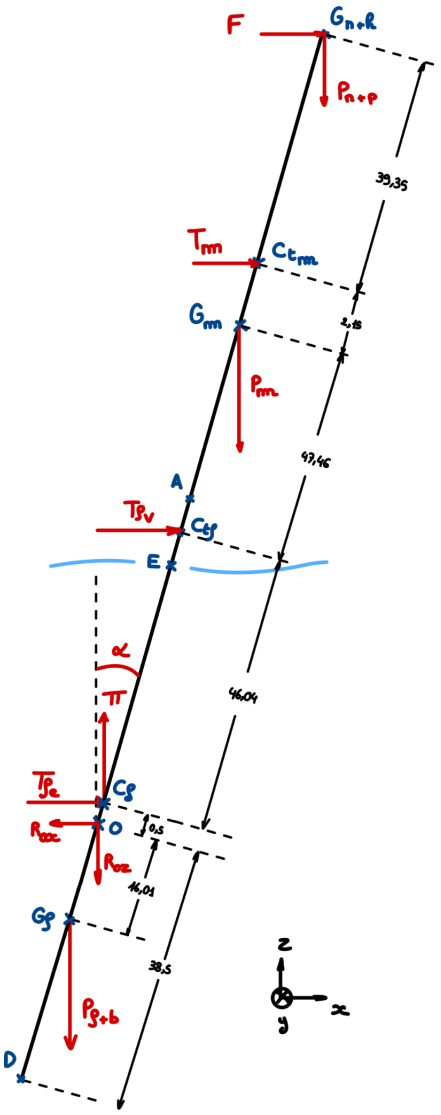


Figure 1 : Modélisation de l'éolienne

1. Efforts dépendants du vent

Nous avons d'abord chercher à exprimer les efforts dépendant du vent en fonction de sa vitesse. Les efforts identifiés qui dépendent du vent sont :

Effort	Désignation
Force du vent sur l'hélice	F
Traîné du mât	T_m
Traîné du flotteur	T_{fv}

Force du vent sur l'hélice :

La force du vent sur l'hélice s'exprime par la relation

$$F = \frac{P}{V_1}$$

Avec :

P : La puissance réel de l'éolienne

V_1 : La vitesse du vent dans le plan du rotor

La vitesse V_1 s'exprime par la relation :

$$V_1 = \frac{V_0}{3}\left(1 + 2cos\left(\frac{arccos\left(1-\frac{27}{8}C_p\right)}{3}\right)\right)$$

Avec :

V_0 : La vitesse du vent

C_p : Limite de Betz (59%)

Traînées du vent et centres de poussés :

La traînée du vent exprimé (entre Z_2 et Z_1 respectivement la hauteur du haut du mât et la hauteur du bas du mât par rapport au niveau de la mer) sur le mât s'exprime par la relation :

$$T_m = \frac{1}{2}\rho\frac{V_0^2}{Z_{ref}^{2\alpha}}C_x D_{ext} \times \frac{Z_2^{2\alpha+1} - Z_1^{2\alpha+1}}{2\alpha+1}$$

Avec :

Z_{ref} : Altitude de référence

α : Coefficient lié au frottement sur le sol ($\alpha = 0,09$ pour la mer)

C_x : Coefficient de traînée ($C_x = 0,58$ pour un cylindre)

D_{ext} : Diamètre extérieur du mât

La formule pour la traînée du vent sur le flotteur est la même. La seule différence se joue sur les hauteurs. Il a fallu également déterminer la hauteur du point d'application de la traînée du vent sur le

mât ainsi que sur le flotteur puisque le vent exerce une force sur toute leurs hauteurs respectivement mais qui n'est pas constante en tout point vertical. On procède à une intégration de T_m entre Z_1 et Z_2 :

$$Z^* = \frac{\int_{Z_1}^{Z_2} z dT_m(z)}{\int_{Z_1}^{Z_2} dT_m(z)} = \frac{\int_{Z_1}^{Z_2} z \times \frac{1}{2}\rho V_0^2 C_x D_{ext} dz}{\int_{Z_1}^{Z_2} \frac{1}{2}\rho V_0^2 C_x D_{ext} dz} = \frac{2\alpha+1}{2\alpha+2} \times \frac{Z_2^{2\alpha+2} - Z_1^{2\alpha+2}}{Z_2^{2\alpha+1} - Z_1^{2\alpha+1}}$$

Ce qui nous permet de trouver la hauteur du point d'application de la traînée du vent sur le mât ainsi que sur le flotteur par rapport au niveau de la mer :

- $C_{tm} = 56,65\ m$
- $C_{tf} = 7,04\ m$

Quelques valeurs remarquables :

V_0 (km/h)	V_0 (m/s)	V_1 (m/s)	P (W)	F (kN)	T_m (kN)	T_{fv} (kN)
10,8	3	2,08	52366	25,23	1,77	0,18
18	5	3,61	514135	142,56	4,91	0,51
28,8	8	5,77	2416433	418,76	12,56	1,31
39,6	11	7,61	5398413	709,39	23,75	2,48
50,4	14	10,10	6298149	623,69	38,47	4,01
61,2	17	12,26	5912548	482,18	56,73	5,92
72	20	14,43	5655480	392,03	78,51	8,19
82,8	23	16,59	5655480	340,90	103,83	10,83
90	25	18,03	5655480	313,63	122,68	12,80
93,6	26	18,75	0	0,00	132,69	13,85
199,8	56	40,03	0	0,00	604,60	63,09

Nous avons remarqué que les efforts étaient les plus élevé pour $V_0 = 50,4\ km/h$. Nous allons donc utiliser les valeurs des efforts correspondant pour notre étude en statique.

2. Poussé d'Archimède

La poussée d'Archimède s'exprime par la relation :

$$\pi = \rho_{eau} \times g \times V_{immergé}$$

Dans notre situation, on trouve $\pi = 128881,23$ kN.

3. Traînée de l'eau sur le flotteur

On exprime la traînée de l'eau sur le flotteur par la relation :

$$T_{fe} = \frac{1}{2} \times \rho_{eau} \times V_{eau}^2 \times C_x \times S_{proj_{flotteur}}$$

Avec :

V_{eau} : La vitesse de l'eau fixée à 2 m/s

$S_{proj_{flotteur}}$: La surface projetée du flotteur immergé

Dans notre situation, on trouve T_{fe} = 1338,2 kN

4. Poids

On n'oublie pas les poids respectifs des différents éléments qui composent l'éolienne. On identifie les différents poids dans le tableau ci-dessous :

Poids		
Nacelle + hélice	3924	kN
Mât	2984,97	kN
Flotteur + ballast	117052,74	kN

Nous devons également identifier les centres de masses respectifs des différents éléments qui constituent l'éolienne. Dans le cas du flotteur, nous avons dû trouver le centre de masse du flotteur en prenant en compte les centres de masses des ballastes en eau et en béton.

Les centres de masse des différents corps sont donnée dans le tableau ci-dessous :

Centre de masse (réf fond marin)		
Centre de masse ballast béton	Gbb	79
Centre de masse flotteur + ballast	Gf+b	94,49
Centre de masse ballast eau	Gbe	101,08
Centre de masse flotteur	Gf	117,5
Centre de masse mât	Gm	204,5
Centre de masse nacelle + hélice	Gn+h	246

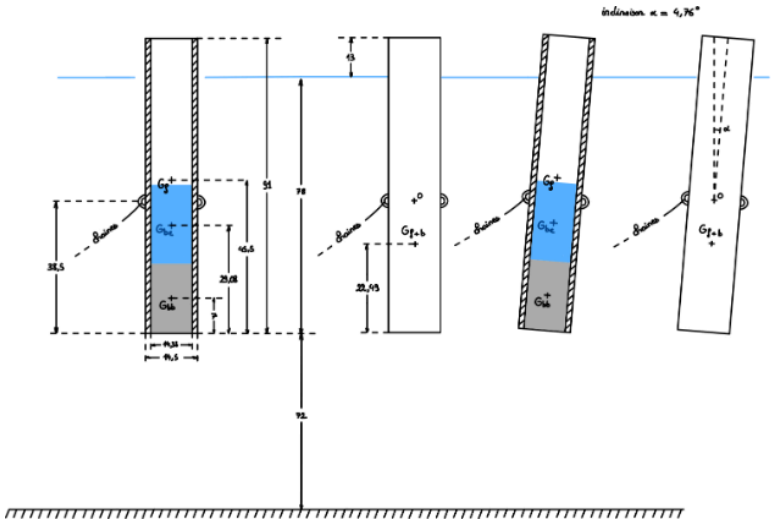


Figure 2 : Position des centres de masse dans le flotteur

B. Angle d'inclinaison du mât

Pour déterminer la contrainte en statique dans le pied du mât, il convient de déterminer l'angle d'inclinaison de l'éolienne lorsqu'elle subit les sollicitations.

→ Système isolé : {mât + nacelle + hélice + flotteur}

On se positionne au point O et on applique le PFS sur les moments :

$$\sum \overrightarrow{M_{ext_O}} = \overrightarrow{0}$$

Finalement, on trouve la relation qui nous donne l'angle d'inclinaison de l'éolienne :

$$\alpha = \arctan\left(\frac{-OG_{n+h}F - OC_{tm}T_m - OC_fT_{fe} - OC_{tf}T_{fv}}{OG_{n+h}P_{n+h} + OG_mP_m - OC_f\pi - OG_fP_{f+b}}\right)$$

On trouve finalement que $\alpha = 4,83\,°$.

C. Tenue du pied du mât (étude statique)

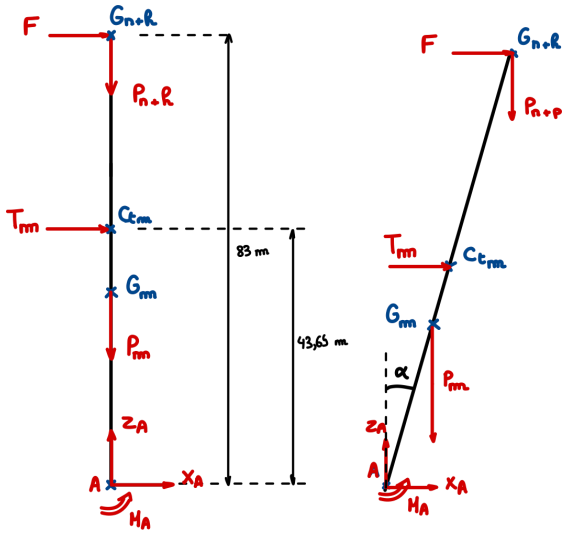


Figure 3 : Modélisation pour l'étude statique de la tenue du pied du mât

Hypothèses géométriques

- Le mât est assimilé à un cylindre creux à section circulaire constante sur toute sa hauteur (diamètre extérieur 7,5 m, épaisseur 20 mm)
- La géométrie est supposée parfaite : pas d'ovalisation, pas de défaut de rectitude
- Les concentrations de contraintes aux jonctions (pied du mât) ne sont pas prises en compte

Hypothèses matériau

- L'acier S235 est supposé homogène, isotrope et élastique linéaire
- La limite élastique est $\sigma e = 235$ MPa, uniforme dans toute la section
- Les effets de température, de corrosion et de fatigue ne sont pas modélisés

Hypothèses de chargement

- **Poids de la nacelle et de l'hélice** : appliqué en tête de mât
- **Poids propre du mât** : appliqué à son centre de masse
- **Force du vent sur l'hélice** : dépend du régime de vent
    - vent modéré ($V \leq 90$ km/h à hauteur de nacelle) : hélice active, force calculée par la théorie de Froude
    - vent violent ($V > 90$ km/h) : pales en drapeau, contribution de l'hélice négligée
- **Traînée du vent sur le mât** : remplacée par une résultante horizontale appliquée au centre de poussée aérodynamique du mât, calculée par la formule de traînée cylindrique
- **Traînée de la nacelle** : négligée
- **Houle** : négligée conformément aux hypothèses du sujet

Hypothèses de liaison

- La liaison mât/flotteur en A est un **encastrement** : moment, effort normal et effort tranchant sont tous transmis
- Le flotteur est supposé indéformable — sa flexibilité propre n'est pas prise en compte

On isole le système {mât + nacelle + hélice} et on applique le PFS en A. On détermine ainsi les efforts qui s'applique en A détaillé dans le tableau ci-dessous :

Σ des forces extérieures	Réaction en A (suiv x)	735,62	kN
	Réaction en A (suiv z)	6908,97	kN
Σ des moments extérieurs	En A (pied du mât)	9,76E+07	N/m

Ce qui nous permet de déterminer la contrainte de Von Mises au point A ainsi que le coefficient de sécurité associé à de l'acier S235 (Re = 235 MPa) :

Contraintes				Contribution
Contrainte normale (MPa)	14,70	Poids (Nacelle + hélice)	8,35	56,80%
		Poids (mât)	6,35	43,20%
Contrainte tangentielle (MPa)	1,57	Force du vent sur hélice	1,51	96,43%
		Traîné sur le mât	0,05	3,23%
Moment de flexion (MPa)	111,30	Poids (Nacelle + hélice)	31,29	28,11%
		Poids (mât)	11,90	10,69%
		Force du vent sur hélice	66,93	60,14%
		Traîné sur le mât	1,18	1,06%
Contrainte de Von Mises	126,03			MPa
Sécurité	1,86			

Finalement, la tenue du pied du mât est assurée dans le cas le plus défavorable avec un coefficient de sécurité de 1,86.

D. Tenue des chaînes (étude statique)

1. Conditions initiales (éolienne au repos)

Système isolé

Le système isolé est {mât + nacelle + hélice + flotteur + ballasts}. L'équilibre est écrit au point O, point d'accroche des trois chaînes sur le flotteur (z = 110,5 m depuis le fond marin). Les chaînes constituent les liaisons extérieures dont on cherche les tensions.

Hypothèses géométriques

- Les trois chaînes sont disposées à **120° dans le plan horizontal**

- Le cas le plus défavorable correspond au vent **aligné avec la chaîne 1** : la chaîne 1 est en traction maximale, les chaînes 2 et 3 sont symétriques
- Les ancrages au fond marin sont supposés **fixes et ponctuels**
- La profondeur d'eau est de 150 m ; une partie de chaque chaîne repose sur le fond (longueur posée)

Hypothèses sur les chaînes

- Chaque chaîne est modélisée comme une **chaînette** : objet 1D, homogène, inextensible, sans rigidité en flexion, soumis à son poids propre
- La tension horizontale est **constante sur toute la longueur** de chaque chaîne (résultat de l'équilibre de la chaînette)
- La masse linéique est μ=403 kg/m ; longueur totale = 900 m par chaîne
- La partie posée sur le fond n'exerce pas de tension verticale — seule la partie suspendue est prise en compte
- Le modèle Griffin-Woodhouse (Dc=142 mm, grade R3) définit les limites admissibles

Hypothèses de chargement

- **Poids total** de la structure (mât + nacelle + hélice + flotteur + ballasts) : repris dans l'équilibre vertical en O
- **Poussée d'Archimède** du flotteur immergé : calculée sur le volume immergé
- **Traînée du courant marin** sur le flotteur immergé : effort horizontal constant
- **Force du vent sur l'hélice, traînée sur le mât et le flotteur** : efforts horizontaux variables selon le régime de vent
- **Houle** : négligée conformément aux hypothèses du sujet

La première étape à été de déterminer les réaction en O lorsque l'éolienne est sollicitée. On applique donc le PFS, ce qui nous donne :

- $R_{Ox} = 2073,82\ kN$
- $R_{Oz} = 4919,52\ kN$

Lorsque l'éolienne n'est pas sollicité (au repos), seule la composante R_{Oz} est non nulle. Si on s'intéresse aux efforts qui s'applique au point O, on isole le point O :

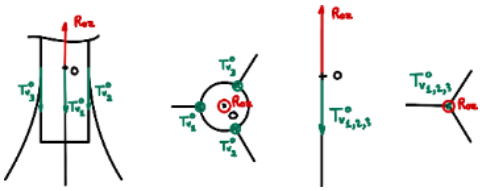


Figure 4 : Modélisation pour l'étude statique sur la tenue des chaînes

La tension verticale initiale qui s'applique dans chacune des chaînes est alors de :

$$T_v^0 = \frac{R_{Ox}}{3} = 1639,84\ kN$$

On peut alors déterminer la tension vertical qui s'applique dans chaque chaînette :

$$T_v(x) = T_h \times y'(x)$$

avec :

$y'(x) = sinh\left(\frac{x}{a} + A\right)$ la pente de la chaînette

$y(x) = a \times cosh\left(\frac{x}{a} + A\right) + B$

$a = \frac{T_h}{\mu g}$

μ : La masse linéique de la chaînette

On pourra déterminer les constantes en utilisant l'annexe sur la théorie des chaînettes tel que :

- $A = 0$
- $B = -a$

Ce qui donne :

$$T_v(x) = T_h \times sinh\left(\frac{x}{a}\right)$$

De plus :

$$x = a \times cosh^{-1}\left(\frac{y}{a} + 1\right)$$

D'où :

$$T_v(x) = T_h \times sinh\left(cosh^{-1}\left(\frac{y}{a} + 1\right)\right) = T_h \times \sqrt{\left(\frac{y}{a} + 1\right)^2 - 1}$$

L'expression de la tension horizontale initiale dans la chaîne est donc :

$$T_h^0 = \frac{T_v^2(x_1) - \left(y_1 \mu g\right)^2}{2 y_1 \mu g}$$

Ce qui donne $T_h^0 = 2859,34\ kN$ pour $y_1 = 110,5\ m$ (hauteur de l'accroche de la chaîne par rapport au fond de la mer.

On peut alors calculer la distance horizontale x entre là où la chaîne commence à monter et là où la chaîne est accrochée à l'éolienne :

$$x = 394,88\ m$$

Finalement, la tension totale dans une chaînette dans le cas où l'éolienne n'est soumise qu'aux efforts suivant l'axe vertical :

$$T_{tot}^0 = \sqrt{T_h^{0^2} + T_v^{0^2}} = 3296,2\ kN$$

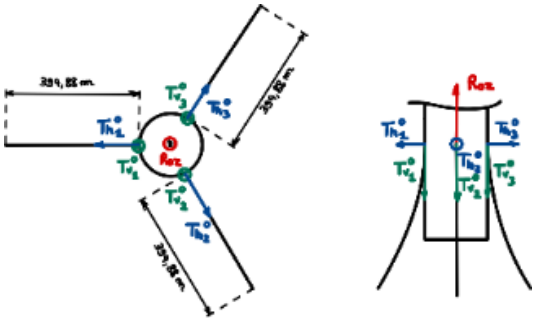


Figure 5 : Illustration des chaînes

2. L'éolienne subit un effort horizontale : impact sur la tension

On se place maintenant dans le cas où l'éolienne subit un effort horizontal lié au vent. La composante R_{Ox} est alors non nulle. Il en résulte une variation de la tension horizontale dans les chaînes suivant la direction de la sollicitation horizontale sur l'éolienne.
Pour notre étude on choisi de modéliser la sollicitation horizontale résultante en O comme ci-dessous (pire cas de sollicitation) :

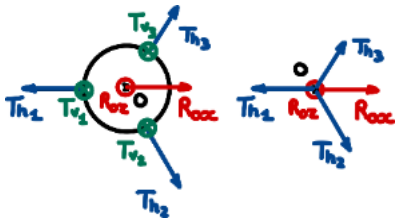


Figure 6 : Modélisation de la sollicitation horizontale

Il en résulte que :

$$T_{h1} = T_h^0 + \Delta T_{h1}$$

$$T_{h2} = T_h^0 + \Delta T_{h2}$$
$$T_{h3} = T_h^0 + \Delta T_{h3}$$

De plus, par symétrie du problème :

$$\Delta T_{h2} = \Delta T_{h3} = -\frac{1}{2}\Delta T_{h1}$$

Par application du PFS au point O, on trouve que :

ΔT_{h1}	1382,55 kN
ΔT_{h2}	-691,27 kN
ΔT_{h3}	-691,27 kN
T_{h1}	4241,89 kN
T_{h2}	2168,07 kN
T_{h3}	2168,07 kN

Ce qui nous permet de dire que les distances horizontale associée aux 3 chaînes sont :

x1	482,87 m
x2	342,54 m
x3	342,54 m

Et que les tension verticale sont :

Tension verticale	Tv1	1974,09
	Tv2	1443,99
	Tv3	1443,99

Finalement les tensions totale dans chaque chaîne :

Tension totale	Tc1	4678,74
	Tc2	2604,92
	Tc3	2604,92

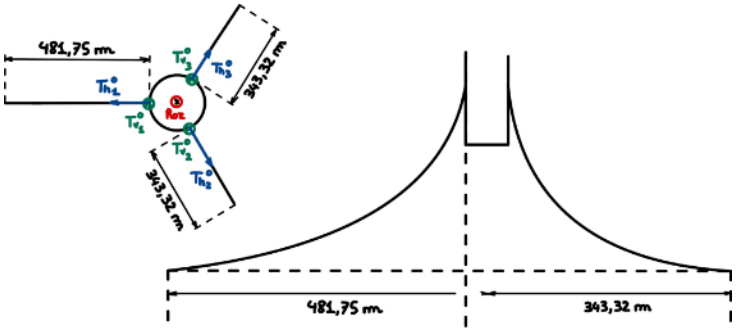


Figure 7 : Déplacement du flotteur

Vérification de la tenue des chaînes : Catalogue Griffin Woodhouse R3

PL* (kN)	PL** (kN)	MBL***(kN)
9741	10267	14667

Coefficient de sécurité :

$$s = \frac{PL^*}{T_{c1}} = 2,09$$

Tenue des chaînes valide.

II. Modélisation dynamique

A. Choix de modélisation

On applique le PFD en rotation au point O sur le système {mât + nacelle + hélice + flotteur}.
L'équation du mouvement s'écrit :

$$\sum \overrightarrow{M}_O \cdot \overrightarrow{y} = J_O \cdot \frac{d^2\theta}{dt^2}$$

⇒ J0 θ¨= -(Π·OCp + Ptot·OGtot) θ + F·OGmh·cosθ + Tm·OCtm·cosθ + Tf·OCtf·cosθ

Approximation des petits angles :

cosθ ≈ 1

et on pose la rigidité torsionnelle :

$$k_\theta = \pi \times OC_p + P_{tot} \times OC_{tot}$$

kθ(Nm/rad)	1125552857

On a alors :

$$J_O \times \frac{d^2\theta}{dt} + k_\theta \times \theta = F \times OG_{n+h} + OC_{tm} \times T + OC_{tf} + T_f OC_{tf}$$

On pose maintenant la pulsation de résonnance :

$$\omega_{e_0} = \sqrt{\frac{\pi \times OC_p + P_{tot} \times OG_{tot}}{J_O}}$$

Pulsation de résonance ωe0 (rad/s)	0,24
Fréquence de résonnance de l'éolienne fe (Hz)	0,04
Temps de résonance de l'éolienne Te (s)	26,72826326

et

$$M_p = F \times OG_{n+h} + T_m \times OC_{tm} + T_f \times OC_{tf}$$

Ce qui nous donne enfin :

$$\boxed{\frac{d^2\theta}{dt^2} + \omega_{e_0}^2 \theta = \frac{M_p}{J_O}}$$

L'équation dynamique au point O

On applique alors cette équation à 4 cas distincts :

- Cas 1 : Le vent souffle sur l'éolienne et arrête de souffler à θ = θ_stat = 4,83°
- Cas 2 : Vent brutal en position verticale
- Cas 3 : Vent/pas vent mais pas à la fréquence de résonance
- Cas 4: Vent/pas vent à fréquence de résonance (cas très peu réaliste).

<u>Justification du choix d'étude au point O</u>

L'angle d'inclinaison lié à la rigidité élastique du mât est calculé :

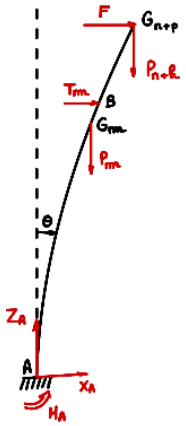


Figure 8: Modélisation de l'angle lié à la rigidité élastique du mât

Equation du mouvement au point A:

$$J_A \frac{d^2\theta}{dt^2} + k\theta = M_{exterieur}(t)$$

Avec Ja les inerties ramenées en A et k la rigidité torsionnel au point A

On obtient : $\theta = \frac{FL^2}{2EI}$

L'angle d'inclinaison vaut donc θ_élastique = 0,205°, ce qui est très faible devant l'angle d'inclinaison global de 4,83°. De plus, le diamètre du flotteur est deux fois supérieur à celui du mât. On décide donc de négliger l'élasticité du mât et de supposer l'ensemble {mât + flotteur} rigide pour toute la suite de l'étude dynamique, et **d'étudier la dynamique au point O.**

B. Tenue du pied de mât (étude dynamique)

1. Etude du cas 1 : arrêt du vent en position statique

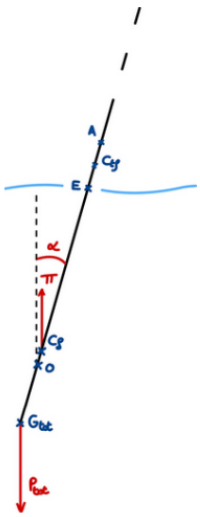


Figure 9: Modélisation du cas dynamique 1

Arrêt du vent en position statique : $(\theta(0) = \theta_{stat}, \frac{d\theta}{dt} = 0)$

Sans moment perturbateur (F = 0, T_m = 0, T_f = 0), l'équation devient :

$$\frac{d^2\theta}{dt^2} + \omega_{e_0}^2 \theta = 0$$

Solution avec les conditions initiales θ(0) = θstat et θ̇(0) = 0 :

$$\boxed{\theta(t) = \theta_{stat} \times \cos(\omega t)}$$

L'amplitude maximale est donc : **θ_max = θstat = 5,03°** .

2. Etude du cas 2 : vent brutal en position verticale

Application brutale du vent depuis θ = 0 (θ(0) = 0, θ̇(0) = 0)

Avec le moment perturbateur constant M_perturbateur, l'équation devient :

$$\frac{d^2\theta}{dt^2} + \omega_{e_0}^2 \theta = \frac{M_p}{J_O}$$

Solution avec les conditions initiales θ(0) = 0 et θ̇(0) = 0 :

$$\boxed{\theta(t) = \frac{M_p}{k_\theta}(1 - \cos(\omega_{e_0} t))}$$

L'amplitude est maximale quand cos(ω₀ t) = −1, soit : **θ_max = 2 θstat = 10,07°**

3. Etude des cas 3 et 4

Le cas 3 (vent/pas de vent à une fréquence différente de la résonance) conduit à une équation différentielle du 2ᵉ ordre nécessitant deux conditions initiales entre chaque phase (θ et θ̇). On montre toutefois que θ ≤ 2 θstat, ce cas est donc borné par le cas 2.

Le cas 4 (vent/pas de vent à la fréquence de résonance) conduirait à une amplification très rapide. Ce cas est cependant considéré comme peu réaliste physiquement et n'est pas retenu.

4. Synthèse

Impact sur la tenue dynamique en A				
Σ des forces extérieures	Réaction en A (suiv x)	735,62	kN	
	Réaction en A (suiv z)	6908,97	kN	
Σ des moments extérieurs	En A (pied du mât)	1,38E+08	N/m	

Contraintes	Contribution

Contrainte normale (MPa)	14,70	Poids (Nacelle + hélice)	8,35	56,80%
		Poids (mât)	6,35	43,20%
Contrainte tangentielle (MPa)	1,57	Force du vent sur hélice	1,51	96,43%
		Trainé sur le mât	0,05	3,23%
Moment de flexion (MPa)	156,96	Poids (Nacelle + hélice)	64,95	41,38%
		Poids (mât)	24,70	15,74%
		Force du vent sur hélice	66,14	42,14%
		Traîné sur le mât	1,16	0,74%
Contrainte de Von Mises	171,68	MPa	Sans prise en compte des concentrations de contraintes éventuelles	
Sécurité	1,37			

→ Le cas dimensionnant est le cas 2 avec une contrainte de Von Mises de 171,68 MPa et un coefficient de sécurité de 1,37 > 1. La tenue est assurée.

C. Tenue des chaînes (étude dynamique)

1. Etude du cas 2: vent brutal en position verticale (cas dimensionnant)

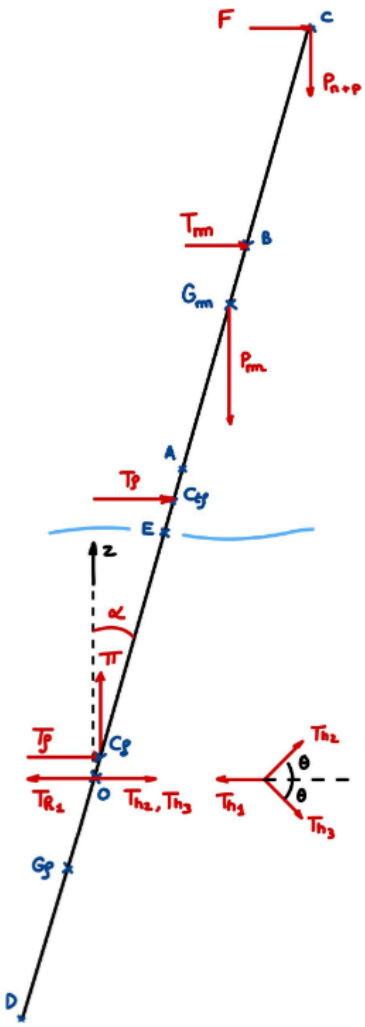


Figure 10: Modélisation de l'étude de la tenue des chaînes

On étudie la dynamique de la chaîne la plus sollicitée (chaîne 1) sous un déplacement horizontal x(t) de l'éolienne. On applique le PFD suivant x au système {mât + nacelle + hélice + flotteur} :

$$m_{tot}\frac{dx^2}{dt^2} = \sum \vec{F}.\vec{x}$$

avec :

$$\sum \vec{F}.\vec{x} = F + T_m + T_{fv} + T_{fe} - \Delta T_h$$

On pose:

$$\Delta T_h = \Delta T_{h_1} - \frac{\Delta T_{h_2}}{2} - \frac{\Delta T_{h_3}}{2} = k_x \times \Delta x$$

k_x = ΔT_R / Δx la rigidité horizontale de la chaîne tendue :

kx	23567,99556	N/m

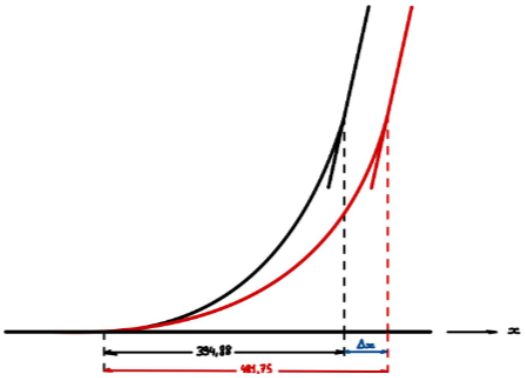


Figure 11: Modélisation de l'étude de la rigidité des chaînes

et F_tot l'effort total horizontal appliqué:

$$F_{tot} = F + T_m + T_{fv} + T_{fe}$$

On obtient alors :

$$m_{tot} \times \frac{dx^2}{dt^2} + k_x \times x = F_{tot}$$

On pose la pulsation propre:

$$\omega_{c_0} = \sqrt{\frac{k_x}{m_{tot}}}$$

Pulsation de résonance ωc0 (rad/s) de la chaîne	0,0423546399
Fréquence de résonance (Hz) de la chaîne	0,006740950303
Période de résonance (s) de la chaîne	148,3470364

On obtient enfin l'équation différentiel dynamique de la tenue des chaînes :

$$\frac{dx^2}{dt^2} + \omega_{c_0}^2 \times x = \frac{F_{tot}}{m_{tot}}$$

Application brutale du vent (au repos : x(0) = 0, ẋ(0) = 0)

$$x(t) = \frac{F_{tot}}{k_x}(1 - \cos(\omega_{c_0} t))$$

L'amplitude maximale est : x_max = 2 x_stat = 175,9860058 m

2. Etude des cas 3 et 4

Le cas 3 est identique au cas 1 (même résultat). Le cas 4 (résonance) n'est pas retenu (peu réaliste). On retient donc x_max = 2 x_stat comme déplacement dimensionnant.

3. Synthèse

On cherche les tensions dans la chaîne 1 pour x_max = 175,99 m (cas 2, amplitude maximale) :

Tension horizontale max (chaîne 1)		
Tension horizontale max	7006,981242	kN
Tension verticale max (chaîne 1)		
Distance horizontale x	622,65	m
Tension verticale max	2512,55	kN
Tension totale max (chaîne 1)		
Tension totale	7443,835257	kN
Coefficient de sécurité	1,31	

→ La tenue des chaînes en dynamique est assurée avec un coefficient de sécurité de 1,31 > 1 (Catalogue Griffin Woodhouse R3, PL* = 9 741 kN).

III. Evolution des modèles en statique et dynamique

Prise en compte des concentrations de contraintes

Le modèle actuel suppose une section cylindrique parfaite sans discontinuité géométrique. En réalité, la jonction mât/flotteur en A constitue un changement de section brutal, source de concentration de contraintes. Une évolution naturelle consiste à introduire un **facteur de concentration de contrainte**.

Prise en compte de la flexibilité du mât

Le modèle actuel suppose le mât rigide. Une évolution consiste à modéliser le mât comme une **poutre en flexion**, avec une déformation. La section en A subit alors un moment fléchissant modifié par les effets du second ordre (déplacement de la tête du mât amplifiant le bras de levier des forces).

Prise en compte de la fatigue

Le sujet impose d'étudier des bourrasques répétées vent/pas vent. Chaque cycle crée une variation de contrainte $\Delta\sigma$ au pied du mât. Une évolution vers une **vérification en fatigue** passerait par :

- le comptage des cycles (méthode Rainflow)
- la comparaison à la courbe S-N (courbe de Wöhler) du matériau
- le calcul du dommage cumulé

Prise en compte du frottement chaîne/fond marin

Le modèle actuel suppose une transition posé/suspendu ponctuelle et sans frottement. En réalité, la partie posée sur le fond exerce un effort de frottement qui modifie la tension en bas de la partie suspendue. Une évolution consiste à introduire un **coefficient de frottement** f entre chaîne et fond, ce qui modifie la longueur effective suspendue et donc la tension horizontale Th0.

Prise en compte de la poussée d'Archimède sur les chaînes

Les chaînes sont immergées dans l'eau de mer. La poussée d'Archimède réduit leur poids apparent. Pour une chaîne de Dc=142 mm, cette correction modifie le paramètre a et donc la géométrie de la chaînette. Dans un milieu marin, cette correction peut être l'ordre de 10 à 15 % sur le poids apparent et ne doit pas être négligée dans une étude approfondie.

Introduction de l'amortissement hydrodynamique

Le modèle actuel est non amorti, ce qui est conservatif mais irréaliste pour les amplitudes en régime établi. L'évolution naturelle consiste à ajouter un terme d'amortissement visqueux. Le coefficient C peut être estimé par la **traînée hydrodynamique** du flotteur en mouvement. Ce terme est non linéaire et une linéarisation autour d'une amplitude typique est nécessaire pour conserver la forme oscillateur standard. L'introduction de l'amortissement borne les amplitudes en régime résonant, ce qui lève la principale limite du modèle actuel.

Prise en compte de la masse ajoutée hydrodynamique

Quand le flotteur oscille, il entraîne de l'eau avec lui. Cette eau constitue une **masse ajoutée** qui augmente l'inertie effective du système. Pour une rotation autour de O, le moment d'inertie effectif serait plus élevé. Pour un cylindre en rotation autour de son axe latéral, la masse ajoutée est de l'ordre de $\rho_{eau} \cdot V_{immerge}$. Cela augmente Jo et donc **diminue ω_0**, ce qui allonge la période propre et peut modifier la conclusion sur la résonance.

Passage à un modèle à deux degrés de liberté couplés

Le modèle actuel sépare la rotation (autour de O fixe) et la translation (O mobile). Un modèle plus réaliste couple ces deux mouvements. Notre système possède **deux modes propres** : un mode de translation et un mode de rotation. Ce modèle serait plus réaliste mais nécessite le calcul des termes de couplage $Kx\theta$, qui dépendent de la géométrie des chaînes et de la position du centre de masse par rapport à O.

Effets de la rotation des pales et du couple moteur sur le mât

Quand l'hélice tourne à 6 tr/min sous l'action du vent, deux effets mécaniques distincts apparaissent dans le mât, absents du modèle statique actuel :

Effet 1 — Couple résistant du générateur : l'alternateur s'oppose à la rotation du rotor pour produire de l'électricité. Ce couple résistant Cgen est transmis en sens inverse à la nacelle, puis au mât par la liaison pivot. Il crée un **moment de torsion** Mt dans le mât, d'axe vertical (axe du mât).

Effet 2 — Gyroscopie du rotor : le rotor en rotation constitue un **gyroscope**. Quand la nacelle s'oriente face au vent (rotation lente autour de l'axe vertical du mât) ou quand la structure s'incline, le moment cinétique du rotor crée un **couple gyroscopique** qui s'applique à la nacelle et se transmet au mât sous forme d'un moment fléchissant supplémentaire dans un plan perpendiculaire au plan habituel vent/mât.